Zone Proche Orient

Objectif Coding #7 – Nuit du c0de

Space Invaders



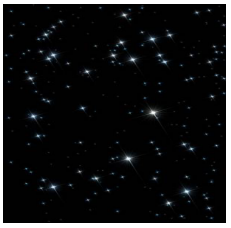






Objectif : Nous allons programmer un jeu de tir. Un vaisseau spatial doit protéger la Terre contre des hordes d'extraterrestres hostiles. Pour cela, il doit tirer des missiles sur ces ennemies. Si un extraterrestre atteint le bas de l'écran, la partie est terminée et la Terre est perdue.

I – Création du ciel étoilé



Utiliser les outils de dessin Scratch afin de créer un arrière-plan donnant l'illusion d'un ciel étoilé. On pourra dans un premier temps créer un arrière-plan statique puis essayer d'écrire un script afin de créer un arrière-plan dynamique. On pourra alors utiliser l'instruction aléatoire.

II – Script du vaisseau



Choisir un vaisseau spatial et écrire un script afin d'obtenir un déplacement de celui-ci dans les 4 directions. On utilisera les flèches de direction pour déplacer votre lutin.

III – Programmer le tir du vaisseau

Maintenant il faudrait peut-être penser à armer notre vaisseau. Ajoutons un lutin , par exemple une balle dont le fonctionnement va être assez simple. On la cache au démarrage du jeu. Lorsque l'on appuie sur espace, elle apparaît et avance jusqu'à ce qu'elle rencontre le bord de l'écran ou un ennemi. Créer un lutin projectile et écrire un script afin de commander le tir avec la barre espace.

IV – Les ennemies



Choisir deux lutins ennemies différents et écrire des scripts dans le but d'attaquer le vaisseau. On pourra utiliser le clonage des lutins afin d'automatiser la gestion de cette partie.

V – Finalisation et améliorations

Afin de finaliser votre travail, je vous demande de travailler les différents points ci-dessous :

1) Effet sonore lors du tir, lors de la destruction de l'ennemie 1, de l'ennemie 2, de la destruction du vaisseau.
2) Ambiance musicale en introduction, pendant le jeu et à la fin du jeu.
3) Création d'une variable score et d'une variable vie
4) Amélioration du jeu avec la possibilité de créer des tirs spéciaux ou ralentir/figer les ennemies en ramassant des lutins bonus (étoile, flacon, cœur…)